



Memoria del proyecto intermodular

1º DAW - Grupo 3

Equipo: Bradan, Artur, Jose y Etienne

Plataforma web de juegos retro con registro de usuarios, control de edad, guardado de progreso y ranking.

1. Introducción	2
2. Objetivos del proyecto.....	3
3. Estado del arte	3
4. Alcance y enfoque MVP	4
Incluye en la versión actual:	4
Queda como ampliación futura:	4
5. Planificación inicial	4
6. Análisis de la solución	5
Flujo de trabajo principal:	5
7. Diseño del sistema	5
Componentes principales:	5
Tecnologías elegidas:	5
Diagramas y mockups incluidos en el repositorio:	6
8. Desarrollo del proyecto	6
Implementado en la versión actual:	6
Pendiente de completar en futuras iteraciones:	6
9. Resultados y evaluación.....	6
10. Conclusiones	7
Problemas encontrados:	7
Trabajos futuros:	7
11. Bibliografía	7
12. Presentación y entrega	7
13. Anexos.....	8

1. Introducción

TodoBit es una plataforma web de juegos retro creada como proyecto intermodular de 1º DAW. La propuesta combina una estética inspirada en los videojuegos clásicos con funciones modernas de usuario: registro, acceso, control de edad, progreso y ranking.

La idea parte de una observación sencilla: muchas páginas de juegos gratuitos permiten entrar y jugar de forma inmediata, pero no ofrecen perfiles persistentes, ni seguimiento de partidas, ni una experiencia adaptada a menores. TodoBit intenta cubrir ese hueco con una solución accesible, visualmente coherente y pensada para un entorno educativo.

El proyecto se ha desarrollado con un enfoque de Producto Mínimo Viable (MVP) para asegurar que el alcance sea realista dentro del tiempo disponible y que el equipo pueda avanzar sobre una base sólida.

2. Objetivos del proyecto

Los objetivos se han formulado con metodología SMART para que sean concretos, medibles y viables.

Objetivo	Descripcion	Indicador de éxito	Horizonte
1	Plataforma de juegos retro funcional	La web muestra un catálogo operativo con al menos dos juegos jugables desde navegador.	Entrega del curso
2	Sistema de registro y login	Un usuario puede registrarse e iniciar sesión con su perfil básico.	3 primeras semanas
3	Control de edad y contenido family friendly	La edad registrada permite adaptar la experiencia o limitar contenido.	Desde el lanzamiento
4	Leaderboard global	Se visualizan las mejores puntuaciones de forma ordenada para los usuarios registrados.	Antes del cierre

3. Estado del arte

Se realizó un análisis de tres plataformas de referencia del sector para identificar oportunidades de mejora y diferenciar la propuesta de TodoBit.

Competidor	Fortalezas	Debilidades	Aprendizaje para TodoBit
FRIV	Catálogo enorme, acceso inmediato y navegación muy simple.	No ofrece perfil persistente ni funciones de usuario avanzadas.	La accesibilidad y la rapidez son claves, pero el proyecto debe aportar identidad propia.
CrazyGames	Diseño moderno, variedad de juegos y funciones de cuenta.	Competencia muy grande y experiencia muy orientada a volumen de contenido.	El registro y el perfil de usuario son un elemento diferenciador importante.
AGAME	Juegos casuales, público amplio y enfoque familiar.	Menor diferenciación funcional y menos control sobre progresión del usuario.	La orientación a público joven justifica el control de edad y el contenido family friendly.

Conclusión del análisis: TodoBit no compite por cantidad de juegos, sino por combinar una estética retro con funciones modernas de usuario, control de edad y una experiencia más cuidada para un público escolar.

4. Alcance y enfoque MVP

Para evitar el crecimiento incontrolado del proyecto, el equipo definió un alcance acotado en torno a un MVP.

Incluye en la versión actual:

- Interfaz web con catálogo visual de juegos y filtros por género.
- Formulario de registro y acceso de usuarios.
- Validación básica de campos obligatorios.
- Persistencia local de usuarios en un archivo JSON.
- Protección de contraseñas mediante bcrypt.
- Diseño visual retro y responsive.
- Documentación inicial y diagramas de análisis/diseño.

Queda como ampliación futura:

- Juegos completamente jugables dentro de la plataforma.
- Guardado real de partidas y logros persistentes.
- Leaderboard dinámico conectado al backend.
- Control de edad que modifique la experiencia de forma automática.
- Autenticación con sesiones o tokens de usuario.

5. Planificación inicial

La metodología elegida es Scrum, porque permite repartir el trabajo en tareas pequeñas, revisar avances de forma frecuente y reaccionar mejor ante bloqueos o cambios de alcance.

Aspecto	Decisión	Comentario
Metodología	Scrum	Permite organizar el trabajo en iteraciones y revisar prioridades con frecuencia.
Roles	Equipo de 4 personas	Reparto entre análisis, backend, frontend y documentación.
Herramientas	GitHub, Jira y Slack/Teams	Control de versiones, tareas y comunicación del equipo.
Comunicación	Seguimiento periódico	Las incidencias y decisiones deben quedar registradas cuanto antes.
Plan de trabajo	Objetivos, diseño, desarrollo, revisión	Secuencia lógica para avanzar desde la idea hasta la entrega.

6. Análisis de la solución

TodoBit se plantea como una aplicación web con tres bloques funcionales: catálogo de juegos, gestión de usuario y visibilidad de resultados. La prioridad del análisis es describir qué hace el sistema y cómo fluye la información, sin entrar en detalles de implementación técnica.

Flujo de trabajo principal:

1. El usuario entra en la web y visualiza el catálogo.
2. Si no tiene cuenta, puede registrarse introduciendo usuario, correo, edad y contraseña.
3. Si ya tiene cuenta, puede iniciar sesión.
4. El sistema valida los datos y guarda la información básica del usuario.
5. A partir de su perfil, el usuario puede acceder a los juegos y consultar el ranking.

En la versión actual del proyecto, la lógica ya cubre el registro y el login; el resto de la experiencia se ha representado como parte del MVP y de la documentación de diseño.

7. Diseño del sistema

La arquitectura propuesta se puede resumir como una estructura sencilla de estilo MVC: la vista está en el frontend, el control en el servidor Node.js y el modelo en el almacenamiento de usuarios.

Componentes principales:

- Vista: páginas HTML y estilos CSS con estética retro.

- Controlador: servidor Express que gestiona registro y acceso.
- Modelo: archivo JSON con los datos de usuario.
- Módulo de interfaz: catálogo, filtros, login, registro y ranking.

Tecnologías elegidas:

- HTML5, CSS3 y JavaScript para la interfaz.
- Node.js y Express para la capa de servidor.
- bcrypt para el almacenamiento seguro de contraseñas.
- JSON para persistencia sencilla de la información de usuario.

Diagramas y mockups incluidos en el repositorio:

Diagrama	Qué representa	Archivo
Casos de uso	Interacciones entre usuarios y sistema.	todobit_casos_uso.drawio
Clases	Estructura lógica de las entidades principales.	todobit_clases.drawio
Modelo ER	Relación entre usuarios y datos del sistema.	Modelo_ER_todobit.drawio
MVC	Separación entre vista, control y modelo.	todobit_mvc.drawio
Arquitectura general	Visión global del funcionamiento de TodoBit.	Diagrama_TodoBit.drawio
Mockups	Bocetos de la interfaz principal.	mockups_todobit.pdf

8. Desarrollo del proyecto

El repositorio contiene una primera versión funcional del proyecto. El backend permite registrar usuarios y validar credenciales, mientras que el frontend ofrece una interfaz completa a nivel visual para el catálogo, la autenticación y el ranking.

Implementado en la versión actual:

- Página principal con diseño retro y navegación por secciones.
- Formulario de registro con nombre, email, edad y contraseña.
- Formulario de inicio de sesión.
- Filtro visual de juegos por género.
- Ranking estático visible en la interfaz.
- Servidor Express con las rutas /registro y /login.
- Almacenamiento de usuarios en usuarios.json.

Pendiente de completar en futuras iteraciones:

- Juegos interactivos reales.
- Guardado de progreso y logros.

- Leaderboard dinámico conectado a datos reales.
- Adaptación visual o funcional en función de la edad.

9. Resultados y evaluación

La versión actual demuestra que la idea es viable y que el proyecto ya dispone de una base técnica y documental suficiente para continuar el desarrollo. El sistema de alta y acceso es operativo y la interfaz presenta con claridad la identidad visual de la plataforma.

A nivel de evaluación, el resultado más sólido es la documentación: objetivos, análisis de competidores, diseño, estructura de módulos y representaciones visuales. La parte que todavía necesita más trabajo es la funcionalidad de juego real, el progreso persistente y el ranking automático.

10. Conclusiones

TodoBit es un proyecto adecuado para 1º DAW porque mezcla un problema real, una propuesta diferenciada y una tecnología accesible para un equipo pequeño.

- La propuesta tiene identidad propia por su estética retro y su enfoque familiar.
- El análisis de competidores justifica la necesidad de añadir funciones de usuario y control de edad.
- La arquitectura elegida es simple y escalable para un MVP.
- La documentación cubre los apartados básicos que pide la actividad y deja trazada la evolución futura.

Problemas encontrados:

- Equilibrar el alcance para que el proyecto no crezca más de lo que permite el tiempo disponible.
- Diferenciar la maqueta visual del producto funcional.
- Concretar un MVP realista sin perder las funciones deseadas a medio plazo.

Trabajos futuros:

- Implementar al menos dos juegos reales.
- Guardar partidas, logros y puntuaciones.
- Convertir el ranking en un módulo dinámico.
- Añadir evidencias de Jira, Slack/Teams y la presentación final.

11. Bibliografía

- FRIV: <https://www.friv.com>
- CrazyGames: <https://www.crazygames.com/es/>
- AGAME: <https://www.agame.com>
- Memoria y análisis interno del equipo: Documentacion/Pagina Web de juegos.pdf
- Objetivos del proyecto: Documentacion/Objetivos_TodoBit.docx

12. Presentación y entrega

La actividad requiere una presentación final de un máximo de 10 minutos con participación de todo el equipo. La presentación debería resumir la idea, el análisis de competidores, el trabajo realizado, los problemas encontrados y las conclusiones.

La entrega final debería incluir el código alojado en GitHub, la memoria del proyecto, el enlace al vídeo si se ha grabado, el acceso a Jira para revisar la planificación y cualquier documentación complementaria que ayude a entender el estado del trabajo.

13. Anexos

Los siguientes materiales ya forman parte del repositorio y complementan esta memoria:

- Programa/Frontend/index.html
- Programa/Frontend/style.css
- Programa/Backend/server.js
- Programa/Backend/package.json
- Documentacion/todobit_casos_uso.drawio
- Documentacion/todobit_clases.drawio
- Documentacion/Modelo_ER_todobit.drawio
- Documentacion/todobit_mvc.drawio
- Documentacion/Diagrama_TodoBit.drawio
- Documentacion/mockups_todobit.pdf